

概率论第六周作业

水至月生

2026 年 4 月 9 日

12. 定义二元函数

$$F(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y > 0 \\ 0, & x + y \leq 0 \end{cases}$$

验证此函数对每个变元非降，左连续，且满足分布函数性质 (ii)，但无法使 (3.2.5) 保持非负。

证明 非降，左连续，分布函数性质 (ii) 是显然满足的

对于 3.2.5，不妨取 $a_1 = a_2 = 0, b_1 = b_2 = 2$ ，于是

$$F(2, 2) - F(2, 0) - F(0, 2) + F(0, 0) = 1 - 1 - 1 + 0 = -1 < 0$$

13. 若 $f_1(x), f_2(y)$ 为分布密度，求为使 $f(x, y) = f_1(x) \times f_2(y) + h(x, y)$ 成为密度函数， $h(x, y)$ 必须而且只须满足什么条件。

证明 对于任意 $x, y, h(x, y) \geq -f_1(x) \times f_2(y)$ ，且 $\int \int h(x, y) dx dy = 0$

14. 若 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 是对应于分布函数 $F_1(x), F_2(x), F_3(x)$ 的密度函数，证明对于一切 $\alpha (-1 < \alpha < 1)$ ，下列函数是密度函数，且具有相同的边际密度函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ ：

$$f_\alpha(x_1, x_2, x_3) = f_1(x_1)f_2(x_2)f_3(x_3) \{1 + \alpha [2F_1(x_1) - 1] \\ \cdot [2F_2(x_2) - 1] [2F_3(x_3) - 1]\}$$

证明 对于 $F_i(x_i)$ 有 $F_i(x_i) \in [0, 1]$ ，于是

$$1 + \alpha [2F_1(x_1) - 1] [2F_2(x_2) - 1] [2F_3(x_3) - 1] \geq 0$$

进而 $f_\alpha(x_1, x_2, x_3) \geq 0$

$$\text{而 } \int_{-\infty}^{\infty} f_i(x_i)[2F(x_i) - 1]dx = \int_{-\infty}^{\infty} [2F(x_i) - 1]dF(x_i) = 0$$

于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{\alpha}(x_1, x_2, x_3)dx_1dx_2dx_3 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1)f(x_2)f(x_3)dx_1dx_2dx_3 = 1$$

综上 $f_{\alpha}(x_1, x_2, x_3)$ 是密度函数

$$\text{计算有 } \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{\alpha}(x_1, x_2, x_3)dx_2dx_3 = f_1(x_1)$$

得证。

15. 若 (ξ, η) 的联合概率分布为

$\eta \setminus \xi$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.1
1	0	0.2	c

且 $P\{\xi\eta \neq 0\} = 0.4$, $P\{\eta \leq 0 \mid \xi \leq 0\} = \frac{2}{3}$, 试求:

(1) a, b, c 之值;

(2) ξ 及 η 的边缘概率分布;

(3) $\xi + \eta$ 的概率分布。

证明 (1) 归一性: $a + b + c = 0.4$;

$$P(\xi\eta \neq 0) = a + 0.2 + c = 0.4 \Rightarrow a + c = 0.2, b = 0.2;$$

$$P(\eta \leq 0 \mid \xi \leq 0) = \frac{a+0.1+0+0.2}{a+0.1+b} = \frac{a+0.3}{a+0.3} = \frac{2}{3} \Rightarrow a = 0.1, c = 0.1。$$

得: $a = 0.1$, $b = 0.2$, $c = 0.1$ 。

$$(2) \xi: P(-1) = 0.2, P(0) = 0.4, P(1) = 0.4;$$

$$\eta: P(-1) = 0.3, P(0) = 0.4, P(1) = 0.3。$$

$$(3) \xi + \eta \text{ 取值: } -2, -1, 0, 1, 2, \text{ 对应概率: } 0.1, 0.1, 0.4, 0.3, 0.1。$$

16. 若 (ξ, η) 的密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求: (1) 常数 A ; (2) $P\{\xi < 2, \eta < 1\}$; (3) ξ 的边缘分布函数; (4) $P\{\xi + \eta < 2\}$; (5) $p(x|y)$; (6) $P\{\xi < 2 \mid \eta < 1\}$ 。

证明 1. $A = 2$;

$$2. P(\xi < 2, \eta < 1) = (1 - e^{-4})(1 - e^{-1});$$

$$3. p_{\xi}(x) = 2e^{-2x}, x > 0$$

$$4. P(\xi + \eta < 2) = 1 - 2e^{-2} + e^{-4};$$

$$5. \text{条件密度: } p(x|y) = 2e^{-2x}, x > 0;$$

$$6. P(\xi < 2 | \eta < 1) = 1 - e^{-4}.$$

17. 若 $P\{\mu = m, \nu = n\} = \frac{(\lambda p)^m (\lambda - \lambda p)^{n-m}}{m!(n-m)!} e^{-\lambda}$, $m = 0, 1, 2, \dots, n$, $n = 0, 1, 2, \dots$

试求: (1) $P\{\nu = n\}$; (2) $P\{\mu = m\}$; (3) $P\{\mu = m | \nu = n\}$; (4) $P\{\nu - \mu = k\}$.

证明 (1) 对 m 求和

$$P(\nu = n) = \sum_{m=0}^n P(\mu = m, \nu = n) = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^n \frac{(\lambda p)^m (\lambda(1-p))^{n-m}}{m!(n-m)!}.$$

提出 $\frac{\lambda^n}{n!}$:

$$P(\nu = n) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^n}{n!} \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m} = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^n}{n!}.$$

(2) 对 $n \geq m$ 求和

$$P(\mu = m) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{(\lambda p)^m (\lambda(1-p))^{n-m}}{m!(n-m)!} e^{-\lambda}.$$

令 $k = n - m$, 则

$$P(\mu = m) = \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^k}{k!} = \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda p}.$$

(3)

$$\begin{aligned} P(\mu = m | \nu = n) &= \frac{P(\mu = m, \nu = n)}{P(\nu = n)} \\ &= \frac{(\lambda p)^m (\lambda(1-p))^{n-m} e^{-\lambda} / (m!(n-m)!)}{\lambda^n e^{-\lambda} / n!} \\ &= \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}. \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} P(\nu - \mu = k) &= \sum_{m=0}^{\infty} P(\mu = m, \nu = m + k) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda p)^m (\lambda(1-p))^k}{m!k!} e^{-\lambda} \\ &= \frac{(\lambda(1-p))^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda p)^m}{m!} = \frac{(\lambda(1-p))^k}{k!} e^{-\lambda(1-p)}. \end{aligned}$$

18. 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合密度为

$$p(x, y) = \frac{1}{\Gamma(k_1)\Gamma(k_2)} x^{k_1-1} (y-x)^{k_2-1} e^{-y}$$

$k_1 > 0, k_2 > 0, 0 < x \leq y < \infty$ 。试求 ξ 与 η 的边缘分布密度。

证明

$$p_{\xi}(x) = \frac{x^{k_1-1}}{\Gamma(k_1)\Gamma(k_2)} \int_x^{\infty} (y-x)^{k_2-1} e^{-y} dy.$$

令 $t = y - x$, 则 $y = x + t$, $dy = dt$:

$$p_{\xi}(x) = \frac{x^{k_1-1} e^{-x}}{\Gamma(k_1)\Gamma(k_2)} \int_0^{\infty} t^{k_2-1} e^{-t} dt = \frac{x^{k_1-1} e^{-x}}{\Gamma(k_1)\Gamma(k_2)} \cdot \Gamma(k_2) = \frac{x^{k_1-1} e^{-x}}{\Gamma(k_1)}.$$

$$p_{\eta}(y) = \frac{e^{-y}}{\Gamma(k_1)\Gamma(k_2)} \int_0^y x^{k_1-1} (y-x)^{k_2-1} dx.$$

令 $x = ys$, $dx = yds$:

$$\int_0^y x^{k_1-1} (y-x)^{k_2-1} dx = y^{k_1+k_2-1} \int_0^1 s^{k_1-1} (1-s)^{k_2-1} ds = y^{k_1+k_2-1} B(k_1, k_2).$$

由 $B(k_1, k_2) = \frac{\Gamma(k_1)\Gamma(k_2)}{\Gamma(k_1+k_2)}$, 得

$$p_{\eta}(y) = \frac{e^{-y}}{\Gamma(k_1)\Gamma(k_2)} \cdot y^{k_1+k_2-1} \cdot \frac{\Gamma(k_1)\Gamma(k_2)}{\Gamma(k_1+k_2)} = \frac{y^{k_1+k_2-1} e^{-y}}{\Gamma(k_1+k_2)}.$$

20. (1) 若 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

问 ξ 与 η 是否相互独立?

(2) 若 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$g(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

问 ξ 与 η 是否相互独立?

证明 (1)

$$f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 4xy dy = 4x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2x, \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$f_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 4xy dx = 4y \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 2y, \quad (0 \leq y \leq 1).$$

$f(x, y) = 4xy = (2x)(2y) = f_{\xi}(x)f_{\eta}(y)$ 。所以 ξ 与 η 相互独立。

(2)

$$f_{\xi}(x) = \int_x^1 8xy dy = 8x \left[\frac{y^2}{2} \right]_x^1 = 4x(1 - x^2), \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$f_{\eta}(y) = \int_0^y 8xy dx = 8y \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^y = 4y^3, \quad (0 \leq y \leq 1).$$

$$f_{\xi}(x)f_{\eta}(y) = 4x(1 - x^2) \cdot 4y^3 = 16xy^3(1 - x^2).$$

$f(x, y) = 8xy \neq 16xy^3(1 - x^2) = f_{\xi}(x)f_{\eta}(y)$ 。所以 ξ 与 η 不独立。

21. 若 ξ, η 相互独立且皆以概率 $\frac{1}{2}$ 取值 $+1$ 及 -1 , 令 $\zeta = \xi\eta$, 试证 ξ, η, ζ 两两独立但不相互独立。

证明

$$P\{\zeta = 1\} = P\{\xi = 1, \eta = 1\} + P\{\xi = -1, \eta = -1\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{\zeta = -1\} = P\{\xi = 1, \eta = -1\} + P\{\xi = -1, \eta = 1\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{\xi = 1, \zeta = 1\} = P\{\xi = 1, \eta = 1\} = \frac{1}{4} = P\{\xi = 1\}P\{\zeta = 1\}.$$

同理可得

$$P\{\xi = 1, \zeta = -1\} = P\{\xi = 1\}P\{\zeta = -1\},$$

$$P\{\xi = -1, \zeta = 1\} = P\{\xi = -1\}P\{\zeta = 1\},$$

$$P\{\xi = -1, \zeta = -1\} = P\{\xi = -1\}P\{\zeta = -1\}.$$

故 ξ 与 ζ 相互独立。

类似可证 η 与 ζ 相互独立。即有 ξ, η, ζ 两两独立。

但

$$P\{\xi = 1, \eta = 1, \zeta = 1\} = P\{\xi = 1, \eta = 1\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{\xi = 1\}P\{\eta = 1\}P\{\zeta = 1\} = \frac{1}{8}.$$

所以 ξ, η, ζ 不相互独立。

22. 设 (ξ, η) 具有联合密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{4}, & |x| < 1, |y| < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试证 ξ 与 η 不独立, 但 ξ^2 与 η^2 是相互独立的。

证明

$$p_{\xi}(x) = \int_{-1}^1 \frac{1+xy}{4} dy = \frac{1}{4} \left[y + \frac{xy^2}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{4}[(1+0) - (-1+0)] = \frac{1}{2}, \quad |x| < 1.$$

$$p_{\eta}(y) = \int_{-1}^1 \frac{1+xy}{4} dx = \frac{1}{2}, \quad |y| < 1.$$

$$p(x, y) = \frac{1+xy}{4} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = p_{\xi}(x)p_{\eta}(y). \text{ 故不独立}$$

令 $U = \xi^2, V = \eta^2$ 。设 U 的分布函数为 $F_U(u)$:

$$\text{当 } 0 < u < 1 \text{ 时, } F_U(u) = P(\xi^2 \leq u) = P(-\sqrt{u} \leq \xi \leq \sqrt{u}) = \int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}} \frac{1}{2} dx = \sqrt{u}.$$

同理 $F_V(v) = \sqrt{v}, 0 < v < 1$ 。

计算联合分布 $P(U \leq u, V \leq v)$:

$$\begin{aligned} P(U \leq u, V \leq v) &= P(\xi^2 \leq u, \eta^2 \leq v) = \iint_{\substack{|x| \leq \sqrt{u} \\ |y| \leq \sqrt{v}}} \frac{1+xy}{4} dx dy \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}} \int_{-\sqrt{v}}^{\sqrt{v}} 1 dx dy + \frac{1}{4} \int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}} x dx \int_{-\sqrt{v}}^{\sqrt{v}} y dy. \\ &= \sqrt{u} \cdot \sqrt{v} = F_U(u)F_V(v) \end{aligned}$$

所以 ξ^2 与 η^2 相互独立。

24. 袋中装 i 号球 N_i 只, $i = 1, 2, 3$, $N_1 + N_2 + N_3 = N$, 从中随机摸出 n 只, 若以 μ_1, μ_2, μ_3 分别记 1, 2, 3 号球出现的次数, 试求:

(1) (μ_1, μ_2) 的联合概率分布;

(2) μ_1 的概率分布;

(3) $P\{\mu_2 = n_2 \mid \mu_1 = n_1\}$ 。

证明 (1) 从 N 只球中选 n 只, 总数为 $\binom{N}{n}$ 。从 1 号球选 n_1 只 $\left(\binom{N_1}{n_1}\right)$, 从 2 号球选 n_2 只 $\left(\binom{N_2}{n_2}\right)$, 剩余从 3 号球选 $n - n_1 - n_2$ 只 $\left(\binom{N_3}{n - n_1 - n_2}\right)$ 。

$$P(\mu_1 = n_1, \mu_2 = n_2) = \frac{\binom{N_1}{n_1} \binom{N_2}{n_2} \binom{N_3}{n - n_1 - n_2}}{\binom{N}{n}}$$

其中 $n_1 = 0, \dots, N_1; n_2 = 0, \dots, N_2; n_1 + n_2 \leq n$ 。

(2) 即从 N_1 个 1 号球和 $N - N_1$ 个非 1 号球中抽 n_1 个, 服从超几何分布。

$$P(\mu_1 = n_1) = \frac{\binom{N_1}{n_1} \binom{N - N_1}{n - n_1}}{\binom{N}{n}}$$

(3)

$$\begin{aligned} P(\mu_2 = n_2 \mid \mu_1 = n_1) &= \frac{P(\mu_1 = n_1, \mu_2 = n_2)}{P(\mu_1 = n_1)} \\ &= \frac{\binom{N_1}{n_1} \binom{N_2}{n_2} \binom{N_3}{n - n_1 - n_2} / \binom{N}{n}}{\binom{N_1}{n_1} \binom{N - N_1}{n - n_1} / \binom{N}{n}} \\ &= \frac{\binom{N_2}{n_2} \binom{N_3}{n - n_1 - n_2}}{\binom{N_2 + N_3}{n - n_1}}. \end{aligned}$$